ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

TÀI LIỆU BỔ SUNG ĐỒ ÁN 2
NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CÁC SỐ LIỆU MÔ PHỎNG

Đề tài: So sánh DCO-OFDM và ACO-OFDM cho hệ thống VLC giới hạn băng thông

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Huyền, MSSV 2311274

1. MỤC ĐÍCH

Tài liệu này đi kèm báo cáo Đồ án 2, nhằm truy nguyên từng số liệu định lượng trong báo cáo về file kết quả cụ thể trong thư mục results của chương trình mô phỏng, trình bày cách tính và giải thích cơ sở vật lý của mỗi giá trị. Mục tiêu là giúp người đọc kiểm tra lại được mọi con số và hiểu đúng phạm vi diễn giải của chúng.

2. CÁC QUY ƯỚC CHUNG

Thước đo so sánh chính trong đồ án là SNR yêu cầu, tức giá trị Eb/N0 cần thiết để đạt BER bằng 10^{-3}. Với mỗi cấu hình, chương trình tính BER tại một dãy giá trị Eb/N0, sau đó hàm required_snr nội suy tuyến tính trên thang logarit của BER để tìm điểm đường cong cắt mức 10^{-3}. Giá trị SNR yêu cầu càng nhỏ thì hệ thống càng tiết kiệm năng lượng.

Mỗi điểm BER mô phỏng Monte Carlo dừng khi đếm đủ 200 bit lỗi hoặc khi số bit đã truyền đạt giới hạn, mặc định là $4 \cdot 10^6$ bit và nâng lên 10^7 bit ở các thí nghiệm 1, 3 và 5. Do đó, độ tin cậy của BER phụ thuộc số lỗi đếm được. Khi không quan sát thấy lỗi nào trong n bit, chỉ có thể kết luận BER thực nhỏ hơn khoảng 3/n với độ tin cậy 95%.

Mỗi kết quả đều có hai phiên bản: phiên bản mô phỏng Monte Carlo, ký hiệu sim trong file CSV, và phiên bản giải tích dựa trên định lý Bussgang kết hợp cân bằng ZF, ký hiệu th. Sự trùng khớp giữa hai phiên bản là căn cứ để tin cậy chương trình; những chỗ hai phiên bản lệch nhau phản ánh giới hạn của mô hình giải tích và được nêu rõ trong báo cáo.

3. THÔNG SỐ MÔ PHỎNG

Bảng 1 liệt kê các thông số mặc định, khai báo trong file lib/default_opt.m, cùng lý do lựa chọn.

Bảng 1: *Thông số mô phỏng mặc định*

Thông số	Giá trị	Lý do lựa chọn
Kích thước FFT N	128	Đủ lớn để tín hiệu OFDM xấp xỉ phân bố Gauss, phù

		hợp với giả thiết của mô hình giải tích; trùng với giá trị trong codebase tham khảo
Tiền tố tuần hoàn Ncp	16	Bằng N/8, đủ dài để nhiễu liên ký hiệu do LED gần như không đáng kể
Bậc điều chế M	16	Bậc trung bình, được dùng trong nghiên cứu của Dissanayake và Armstrong
DC bias của DCO	7 dB	Bias tính theo dB bằng $10 \cdot \log10(1 + \mu^2)$; $\mu = 2$ cho 6,99 dB, tức mức bias bằng hai lần độ lệch chuẩn
BER mục tiêu	10^{-3}	Ngưỡng thường dùng trước mã sửa lỗi
Hạt giống ngẫu nhiên	2026	Bảo đảm chạy lại cho cùng kết quả

Với bias 7 dB tương ứng $\mu = 2$, xác suất một mẫu Gauss nhỏ hơn -2σ bằng $Q(2) \approx 2,3\%$. Đây là cơ sở của nhận định khoảng 2,3% số mẫu DCO-OFDM bị xén; với N = 128, trung bình mỗi ký hiệu OFDM có khoảng 3 mẫu bị xén.

4. HIỆU SUẤT PHỔ

Hiệu suất phổ được tính theo biểu thức $\log2(M) \cdot Nd/(N + Ncp)$, trong đó Nd là số sóng mang mang dữ liệu. DCO-OFDM sử dụng $N/2 - 1 = 63$ sóng mang, mỗi sóng mang mang 4 bit với 16-QAM, trên một ký hiệu dài 144 mẫu, do đó đạt $63 \times 4/144 = 1,75$ bit/s/Hz. ACO-OFDM chỉ dùng các sóng mang lẻ, tức $N/4 = 32$ sóng mang, nên đạt $32 \times 4/144 \approx 0,889$ bit/s/Hz. Như vậy, với cùng bậc điều chế, ACO-OFDM truyền được khoảng một nửa số bit so với DCO-OFDM.

Các giá trị trên dùng quy ước băng thông B bằng tần số lấy mẫu fs. Nếu tính theo băng thông vật lý một phía fs/2, vốn được dùng trong mô hình LED, thì mọi giá trị hiệu suất phổ nhân đôi, còn tương quan giữa hai hệ thống không thay đổi.

5. THÍ NGHIỆM 1: BER THEO SNR

Số liệu được lấy từ các file exp1_ber_elec.csv, exp1_ber_opt.csv và exp1_ber_eqse.csv. Bảng 2 tổng hợp SNR yêu cầu theo công suất điện với 16-QAM.

Bảng 2: *SNR yêu cầu theo công suất điện tại BER 10^{-3} với 16-QAM*

Hệ thống	Eb(elec)/N0	Cơ sở của giá trị
OFDM lưỡng cực lý tưởng	10,52 dB	Công thức BER của 16-QAM mã Gray trên kênh AWGN, dùng làm mốc tham chiếu
ACO-OFDM	13,52 dB	Sau khi xén, sóng mang lẻ chỉ còn Xk/2: công suất hữu ích giảm 6 dB trong khi công suất phát giảm 3 dB, nên thiệt hại ròng đúng 3 dB
DCO-OFDM, bias 7 dB	19,14 dB	Thiệt 8,6 dB so với mốc, gồm khoảng 7 dB do công suất DC và khoảng 1,6 dB do nhiễu xén
DCO-OFDM, bias 10 dB	20,46 dB	Bias tăng 3 dB nhưng SNR yêu cầu chỉ tăng 1,3 dB vì nhiễu xén giảm mạnh

DCO-OFDM, bias 13 dB	23,52 dB	Gần như không còn xén, đường cong dịch đúng bằng phần công suất DC tăng thêm

DCO-OFDM với bias 7 dB có sàn lỗi quanh 10^{-5}: tại 34 dB, BER mô phỏng vẫn là $6{,}5 \cdot 10^{-6}$. Tăng SNR không cải thiện được vì nhiễu xén phát sinh tại máy phát và không phụ thuộc nhiễu máy thu.

5.1. Ý nghĩa của chênh lệch 9,7 dB theo công suất quang

Theo file exp1_ber_opt.csv, ACO-OFDM cần Eb(opt)/N0 bằng 8,6 dB trong khi DCO-OFDM bias 7 dB cần 18,3 dB, chênh lệch 9,7 dB. Định nghĩa (2.25) trong báo cáo dùng bình phương công suất quang trung bình $(E[y])^2$, nên chênh lệch 9,7 dB trên trục này chỉ tương ứng với khoảng 4,8 dB công suất quang trung bình thực tế, khi tính trên cùng năng lượng mỗi bit và cùng mức nhiễu. Kết quả này phải được phát biểu kèm điều kiện cùng 16-QAM, vì khi đó DCO-OFDM truyền gấp đôi số bit. Con số khoảng 8 dB do Armstrong và Lowery công bố được dùng để đối chiếu xu hướng, không so sánh trực tiếp do khác cấu hình và cách chuẩn hóa.

5.2. So sánh ở cùng hiệu suất phổ

Bảng 3: *So sánh hai hệ thống ở cùng hiệu suất phổ*

Cặp so sánh	Hiệu suất phổ	SNR yêu cầu	Nhận xét
ACO 16-QAM và DCO 4-QAM	0,889 và 0,875	13,59 và 13,25 dB	Gần như tương đương, chênh 0,3 dB
ACO 256-QAM và DCO 16-QAM	1,778 và 1,750	22,4 và 19,1 dB	DCO tốt hơn 3,3 dB

Để đạt hiệu suất phổ cao, ACO-OFDM phải dùng chòm sao rất dày. Mỗi khi thêm 2 bit trên một ký hiệu QAM, SNR yêu cầu tăng khoảng 6 dB, nên việc chuyển từ 16-QAM lên 256-QAM tốn nhiều hơn hẳn phần công suất DC mà DCO-OFDM phải trả.

6. THÍ NGHIỆM 2: BĂNG THÔNG LED

Số liệu được lấy từ file exp2_penalty.csv. Penalty là phần SNR yêu cầu tăng thêm so với chính hệ thống đó khi LED lý tưởng.

Bảng 4: *Penalty SNR theo băng thông LED chuẩn hóa, kết quả mô phỏng*

β = fc/(fs/2)	ACO-OFDM	DCO-OFDM, bias 7 dB
0,5	2,72 dB	2,47 dB
0,2	9,04 dB	8,73 dB
0,1	14,81 dB	14,24 dB
0,05	20,78 dB	20,62 dB

LED có đặc tính thông thấp nên sóng mang càng cao càng bị suy hao; với β = 0,1, sóng mang cao nhất suy hao khoảng 16 dB. Bộ cân bằng ZF chia tín hiệu thu cho đáp ứng kênh Hk, do đó nhiễu trên các sóng mang yếu bị khuếch đại, và BER trung bình bị chi phối bởi các sóng mang kém nhất. Vì cả hai hệ thống đều trải dữ liệu trên toàn dải tần, penalty của chúng gần như bằng nhau. Điều này cho thấy việc chọn ACO-OFDM hay DCO-OFDM không khắc phục được giới hạn băng thông LED.

7. THÍ NGHIỆM 3: DC BIAS

Số liệu được lấy từ các file exp3_penalty.csv và exp3_ber_vs_bias.csv. Theo mô hình giải tích quét bước 0,5 dB, bias tốt nhất là 7,5 dB với SNR yêu cầu 18,89 dB và penalty 8,37 dB. Theo mô phỏng quét bước 1 dB, bias 7 dB, 8 dB và 9 dB lần lượt cần 19,21 dB, 19,11 dB và 19,70 dB; mức tốt nhất là 8 dB với penalty 8,59 dB, còn bias 7 dB chỉ kém khoảng 0,1 dB. Vì vậy báo cáo phát biểu bias tốt nhất nằm trong khoảng 7 đến 8 dB, không khẳng định một giá trị tuyệt đối.

Đường SNR yêu cầu theo bias có dạng chữ U. Khi bias thấp, nhiều mẫu bị xén nên nhiễu xén lớn; khi bias cao, phần lớn công suất bị dồn vào thành phần DC không mang thông tin. Từ 10 dB trở lên, penalty xấp xỉ bằng chính giá trị bias, cụ thể 10,03 dB tại bias 10 dB và 16,02 dB tại bias 16 dB, chứng tỏ thiệt hại lúc này chỉ còn do công suất DC. Tại Eb(elec)/N0 bằng 26 dB, mô phỏng ở bias 9 đến 11 dB chỉ ghi nhận vài lỗi trong khoảng 10^7 bit, nên chỉ có thể kết luận mức bias tốt nhất nằm trong khoảng này.

8. THÍ NGHIỆM 4: PAPR

Số liệu được lấy từ file exp4_papr_stats.csv, với hệ số lấy mẫu tăng L = 4 và giá trị đọc tại CCDF bằng 10^{-3}.

Bảng 5: *PAPR của các tín hiệu tại CCDF 10^{-3}*

Tín hiệu	PAPR	Ghi chú
DCO-OFDM trước bias	13,18 dB	Tín hiệu OFDM lưỡng cực, chưa đưa vào LED
DCO-OFDM sau bias và xén	9,18 dB	Tín hiệu thực tế đưa vào LED; giá trị thấp do thành phần DC được tính vào công suất trung bình
ACO-OFDM trước xén	12,63 dB	Ít sóng mang hơn DCO-OFDM
ACO-OFDM sau xén	15,64 dB	Tín hiệu thực tế đưa vào LED
PAPR quang, DCO-OFDM bias 7 dB	5,07 dB	Tỉ số giá trị đỉnh trên giá trị trung bình của cường độ
PAPR quang, ACO-OFDM	10,58 dB	

So với tín hiệu DCO-OFDM trước bias, PAPR điện của ACO-OFDM sau xén cao hơn 2,46 dB, gần với dự đoán lý thuyết khoảng 3 dB do việc xén nửa âm làm công suất trung bình giảm một nửa trong khi đỉnh dương giữ nguyên. Nếu so sánh hai tín hiệu thực tế đưa vào LED thì chênh lệch là 6,46 dB. Mọi phát biểu về PAPR vì vậy cần nêu rõ mốc so sánh.

9. THÍ NGHIỆM 5: BẢNG TỔNG HỢP

Số liệu được lấy từ file exp5_summary.csv. Mức bias của DCO-OFDM trong bảng được xác định bằng hàm optimum_bias dựa trên mô hình giải tích, sau đó mô phỏng tại đúng mức bias đó, nên được gọi là bias tối ưu theo mô hình giải tích: 4,75 dB cho 4-QAM, 7,25 dB cho 16-QAM và 8,75 dB cho 64-QAM. Giá trị 8,75 dB cho 64-QAM gần với mức 8,99 dB mà Dissanayake và Armstrong sử dụng.

Với ACO-OFDM 4-QAM và 16-QAM tại 20 dB, không quan sát thấy lỗi nào trong khoảng 10^7 bit mô phỏng, do đó BER thực nhỏ hơn khoảng $3 \cdot 10^{-7}$ với độ tin cậy 95%. Với DCO-OFDM 64-QAM, SNR yêu cầu theo giải tích là 24,41 dB trong khi mô phỏng là 25,08 dB, lệch 0,68 dB, cho thấy mô hình giải tích kém chính xác hơn ở bậc điều chế cao.

10. ĐỘ KHỚP GIỮA MÔ PHỎNG VÀ GIẢI TÍCH

Bảng 6: *So sánh SNR yêu cầu giữa mô phỏng và giải tích với 16-QAM*

Cấu hình	Mô phỏng	Giải tích	Chênh lệch
ACO-OFDM	13,52 dB	13,53 dB	0,01 dB
DCO-OFDM, bias 7 dB	19,14 dB	18,90 dB	0,24 dB
DCO-OFDM, bias 10 dB	20,46 dB	20,55 dB	0,09 dB
DCO-OFDM, bias 7 dB, β = 0,2	28,02 dB	27,75 dB	0,27 dB

Với các cấu hình 16-QAM trong bảng, sai lệch SNR yêu cầu nhỏ hơn 0,3 dB. Sai lệch lớn hơn xuất hiện ở DCO-OFDM bias thấp và ở bậc điều chế cao, do mô hình giải tích giả thiết nhiễu xén có phân bố Gauss, trong khi nhiễu xén thực tế có tính xung: phần lớn ký hiệu không bị méo, nhưng thỉnh thoảng một đỉnh âm sâu gây méo lớn.

11. KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH TRÊN MATLAB

Script quick_test.m được chạy trên MATLAB Online R2026b với bốn bước kiểm tra. Bước thứ nhất điều chế và giải điều chế không nhiễu với M bằng 4, 16, 64 và 256, cho 0 bit sai, xác nhận khối QAM hoạt động đúng. Bước thứ hai kiểm tra tín hiệu DCO và ACO đưa vào LED là số thực với giá trị nhỏ nhất bằng 0, xác nhận đối xứng Hermitian và phép xén đúng. Bước thứ ba so sánh BER của ACO-OFDM tại 14 dB, mô phỏng cho $5{,}94 \cdot 10^{-4}$ và giải tích cho $5{,}72 \cdot 10^{-4}$, xác nhận hệ số 1/2 và cách chuẩn

hóa SNR. Bước thứ tư cho thấy DCO-OFDM với bias 16 dB, khi tính SNR theo công suất AC, trùng với OFDM lưỡng cực, cụ thể $1{,}93 \cdot 10^{-3}$ so với $1{,}75 \cdot 10^{-3}$ tại 10 dB, xác nhận rằng khi gần như không còn xén và bỏ qua thành phần DC thì DCO-OFDM trở về OFDM thông thường.

12. PHẠM VI DIỄN GIẢI CÁC KẾT QUẢ

Từ các phân tích trên, các kết luận của đồ án cần được phát biểu kèm điều kiện tương ứng. Lợi thế của ACO-OFDM theo công suất quang được đo bằng SNR quang quy ước và chỉ đúng khi so sánh cùng bậc điều chế. So sánh PAPR phải chỉ rõ tín hiệu trước hay sau bias, PAPR điện hay quang. Sai lệch dưới 0,3 dB giữa mô phỏng và giải tích chỉ áp dụng cho các cấu hình 16-QAM đã kiểm chứng. Mức bias trong bảng tổng hợp là tối ưu theo mô hình giải tích, chưa được quét lại bằng mô phỏng. Các giá trị BER rất nhỏ, khi chỉ dựa trên vài lỗi hoặc không có lỗi nào, chỉ cho biết cận trên của BER.